高级算法期末考试题库
考场速写版

18题全· Ch4降维9题 + Ch5流与LP 9题· 只抽2题

2026 年 6 月 29 日

Ch4：降维（Dimension Reduction）

Q1 低 ℓ_∞-norm 对高斯 JL 变换没有帮助

1. $\Pi \in \mathbb{R}^{m\times d}$，$\pi_{ij} \sim \mathcal{N}(0,1/m)$ 独立。$\|x\|_2 = 1$。

$(\Pi x)_i = \sum_{j=1}^{d} \pi_{ij} x_j$。由正态分布可加性：

$$\sum_j x_j \cdot \mathcal{N}(0, \tfrac{1}{m}) \sim \mathcal{N}\left(0,\ \tfrac{1}{m}\sum_j x_j^2\right) = \mathcal{N}(0, \tfrac{1}{m})$$

各坐标独立（不同 i 的 π_{ij} 无关）。 □

2. $\|\Pi x\|_2^2 = \sum_{i=1}^{m} (\Pi x)_i^2$。由(1)知 $(\Pi x)_i \sim \mathcal{N}(0,1/m)$ i.i.d.

令 $Z_i = \sqrt{m}\,(\Pi x)_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ i.i.d.，则

$$\|\Pi x\|_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Z_i^2 \sim \frac{1}{m}\,\chi_m^2$$

该分布仅依赖于 m，与 x 的坐标值（包括 $\|x\|_\infty$）无关。 □

3. 高斯 JL 的集中不等式：

$$\Pr\big[\,\big|\|\Pi x\|_2^2 - 1\big| > \varepsilon\,\big] \le 2\exp(-m\varepsilon^2/8)$$

上界仅含 m，与 $\|x\|_\infty$ 无关。令其 $\le \delta$ 得：

$$m \ge \frac{8}{\varepsilon^2}\ln\frac{2}{\delta} = \Theta(\varepsilon^{-2}\log\delta^{-1})$$

即使 $\|x\|_\infty \le O(1/\sqrt{d})$，$m$ 仍为此量级。 □

4. 坐标采样：直接输出 x 的某几维。x 平坦（$\|x\|_\infty$ 小）⇒ 能量均匀 ⇒ 每维方差小 ⇒ 少量样本即准确。

高斯 JL：每个输出坐标已是所有 d 维的加权和 ⇒ 天然均匀化。无论 x 的 $\|x\|_\infty$ 多大或多小，每个 $(\Pi x)_i$ 的方差恒为 $1/m$。故低 ℓ_∞-norm 不带来额外收益。

Q2 Torus 上的随机网格 LSH

空间 $([0,n]^d, d_{\text{torus}})$，网格宽 w，随机平移 $s \in [0,w)^d$。 $\Delta_i = \min\{|x_i - y_i|,\, n - |x_i - y_i|\}$。 $h_s(x) = (\lfloor (x_1+s_1)/w \rfloor, \ldots, \lfloor (x_d+s_d)/w \rfloor)$（torus 取模）。

1. 若所有 $\Delta_i < w$（不受 torus 边界干扰）。

每坐标 i：网格线在 $[0,w)$ 均匀分布，落入 x_i, y_i 之间（长 Δ_i）的概率 $= \Delta_i/w$。同桶 $\Leftrightarrow$ 网格线不落入 $\Rightarrow$ 概率 $= 1-\Delta_i/w$。各坐标独立相乘：

$$\boxed{\Pr[h_s(x)=h_s(y)] = \prod_{i=1}^{d}\left(1-\frac{\Delta_i}{w}\right)}$$

2. 由 Cauchy-Schwarz：$\sum\Delta_i \le \sqrt{d}\sqrt{\sum\Delta_i^2} \le \sqrt{d}\cdot r$。用 $\prod(1-a_i) \ge 1-\sum a_i$（$a_i \ge 0$，归纳法）：

$$\prod(1-\tfrac{\Delta_i}{w}) \ge 1-\tfrac{1}{w}\sum\Delta_i \ge \boxed{1-\tfrac{\sqrt{d}\,r}{w}}$$

3. 随机平移 s 使 axis-aligned cubes（边长 w）随机放置。近点 ($r \ll w$)：各坐标差小 $\Rightarrow$ 大概率同 cube。远点：多坐标有显著差 $\Rightarrow$ cube 边界切开。

4. 高维局限：距离均匀分散在 d 维上时，即使总距离小，乘积 $(1-\Delta_i/w)$ 中每个因子 <1，乘积 $\to 0$（d 大时指数衰减）。

5. 仅一个坐标相差 r（$r<w$），其余全同：

$$\boxed{\Pr = 1-\frac{r}{w}}$$

6. 每坐标差 $r/\sqrt{d}$（$r/\sqrt{d}<w$），总 torus 距离 $= r$：

$$\boxed{\Pr = \left(1-\frac{r}{w\sqrt{d}}\right)^d}$$

7. 同为 torus 距离 r：(5) $P = 1-r/w$ vs (6) $P \approx e^{-r\sqrt{d}/w}$。分散程度不同 $\Rightarrow$ 碰撞概率不同——不是仅取决于欧氏距离。

8. Axis-aligned grid LSH 受坐标方向和维数影响，不是仅依赖欧氏距离的完美 LSH。距离集中少数坐标 $\to$ 好；均匀分散 $\to$ 高维灾难。

Q3 球面上的随机超平面 LSH

球面 $\mathbb{S}^{d-1}$，$d(x,y) = \arccos\langle x,y\rangle$。$h_g(x) = \operatorname{sign}\langle g,x\rangle$，$g \sim \mathcal{N}(0, I_d)$。

1. $\theta = \arccos\langle x,y\rangle$。$(g\cdot x,\, g\cdot y)$ 是联合正态：均值 0，方差 1，协方差 $x^\top\mathbb{E}[gg^\top]y = \langle x,y\rangle = \cos\theta$。对相关系数 $\cos\theta$ 的二元标准正态 (X,Y)：$\Pr[XY>0] = 1-\theta/\pi$。

$$\boxed{\Pr[h_g(x)=h_g(y)] = 1-\frac{\theta}{\pi}}$$

2. g 定义随机超平面（法向量）。x, y 同侧 $\Leftrightarrow$ 超平面不穿过它们之间的球面弧。弧长 $=\theta$，超平面方向均匀 $\Rightarrow$ 穿过概率 $=\theta/\pi$，不穿过 $= 1-\theta/\pi$。

3. k 个独立 g_i，$H(x) = (h_{g_1}(x), \ldots, h_{g_k}(x))$：

$$\boxed{\Pr[H(x)=H(y)] = \left(1-\frac{\theta}{\pi}\right)^k}$$

4. 近点 ($\le\theta_1$)：$p_1 = 1-\theta_1/\pi$。远点 ($\ge\theta_2$)：$p_2 = 1-\theta_2/\pi$。

$$\boxed{\rho = \frac{\log p_1}{\log p_2} = \frac{\log(1-\theta_1/\pi)}{\log(1-\theta_2/\pi)}}$$

小角度近似 $\log(1-x)\approx -x$：$\rho \approx \theta_1/\theta_2$。

Q4 由范数保持推出内积保持

1. 极化恒等式：$\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$。

同理 $\langle \Pi x, \Pi y\rangle = \frac{1}{4}(\|\Pi(x+y)\|^2 - \|\Pi(x-y)\|^2)$。

代入 $(1-\varepsilon)\|v\|^2 \le \|\Pi v\|^2 \le (1+\varepsilon)\|v\|^2$（$v \in \{x, y, x+y, x-y\}$）：

$$\begin{aligned}\langle \Pi x, \Pi y\rangle - \langle x,y\rangle &\le \frac{\varepsilon}{4}(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2)\\ &\ge -\frac{\varepsilon}{4}(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2)\end{aligned}$$

由平行四边形法则 $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$：

$$\boxed{|\langle \Pi x, \Pi y\rangle - \langle x,y\rangle| \le \frac{\varepsilon}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2) = O(\varepsilon)(\|x\|^2 + \|y\|^2)}$$

2. $\|x\| = \|y\| = 1$ 时：$\boxed{-\langle \Pi x, \Pi y\rangle - \langle x,y\rangle| \le \varepsilon = O(\varepsilon)}$

3. JL 保持 n 个点的两两距离 $\Rightarrow$ 引入 $\{x_i + x_j\}$ 和 $\{x_i - x_j\}$（共 $O(n^2)$ 额外点）后，JL 对扩充集合仍保持距离 $\Rightarrow$ Π 对 $\{x, y, x+y, x-y\}$ 满足范数保持 $\Rightarrow$ 由(1)得内积保持。维数仍为 $O(\varepsilon^{-2}\log n)$。

4. 单位球面上 $\|x-y\|^2 = 4\sin^2(\theta/2)$。JL 保距 $\Rightarrow$ 保 $\langle x,y\rangle = \cos\theta$。由 $\arccos'(t) = -1/\sqrt{1-t^2} = -1/\sin\theta$：当 θ 不接近 $0, \pi$ 时，内积误差 $O(\varepsilon)$ 转换为角度误差 $O(\varepsilon/\sin\theta)$。

Q5 从阈值 ANN 到 Approximate Nearest Neighbor

1. 最近邻距离 d^*。令 $k = \min\{i : \exists p, \|p-q\| \le r_i\}$。$d^* > r_{k-1}$ 且 $d^* \le r_k = b\, r_{k-1}$。

黑盒在半径 r_k 返回 p'：$\|p'-q\| \le a \cdot r_k = ab \cdot r_{k-1} < ab \cdot d^*$。

$$\boxed{\text{近似比} \le ab}$$

2. 目标 c-近似 $\Rightarrow$ 需 $ab \le c$。取 $\boxed{\text{a} = \text{b} = \sqrt{c}}$。

3. $a = \sqrt{c}$ 使黑盒负担更轻（$\sqrt{c} < c$），$b = \sqrt{c}$ 使半径增长率温和，层级数可控。

4. $r_0 = 1$，$r_i = b^i$。$b^K \ge \Delta \Rightarrow K \ge \log_b \Delta$。

$$\boxed{\text{层级数} = \lceil \log_b \Delta \rceil = O\left(\frac{\log \Delta}{\log b}\right)}$$

Q6 先用 JL 降维，再做随机超平面 LSH

1. 已知 $|\|\Pi x - \Pi y\|^2 - \|x-y\|^2| \le \varepsilon$ 且 $|\|\Pi x\|^2 - 1| \le \varepsilon$。

由范数保持推内积保持（见 Q4），对 $x, y, x+y, x-y$ 范数均在 $(1 \pm \varepsilon)$ 内 $\Rightarrow$

$$\boxed{|\langle \Pi x, \Pi y\rangle - \langle x,y\rangle| \le O(\varepsilon)}$$

2. $\theta = \arccos\langle x,y\rangle$，$\tilde{\theta} = \arccos\left(\frac{\langle \Pi x, \Pi y\rangle}{\|\Pi x\|\|\Pi y\|}\right)$。

分子 $\approx \langle x,y\rangle \pm O(\varepsilon)$，分母 $\approx 1 \pm O(\varepsilon)$。归一化内积 $\approx \cos\theta \pm O(\varepsilon)$。

由 $\arccos'(t) = -1/\sqrt{1-t^2} = -1/\sin\theta$：

$$\boxed{|\tilde{\theta} - \theta| \le O\left(\frac{\varepsilon}{\sin\theta}\right)}$$

3. JL 将 $d \to m = O(\varepsilon^{-2}\log n) \ll d$。在低维空间运行超平面 LSH，碰撞概率 $1 - \tilde{\theta}/\pi \approx 1 - (\theta \pm O(\varepsilon))/\pi$，时间复杂度从 $O(d)$ 降为 $O(m)$。

4. θ 小时 $\sin\theta \approx \theta$，误差 $O(\varepsilon/\theta)$。欲使相对误差 $\le 50\%$（$|\tilde{\theta} - \theta| \le \theta/2$）：

$$O(\varepsilon/\theta) \le \theta/2 \;\Rightarrow\; \boxed{\varepsilon \le O(\theta^2)}$$

近点需要更小的 JL 误差 $\Rightarrow$ 更大的 m。

Q7 为什么 CountSketch 需要随机符号

1. 无符号版：$\Pi_{h(i),i}=1$。$x=(1,\dots,1)/\sqrt{n}$。$B_k=\#\{i:h(i)=k\}\sim\text{Binomial}(n,1/m)$。
$\|\Pi x\|^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^m B_k^2$。$\mathbb{E}[B_k^2]=\text{Var}(B_k)+\mathbb{E}[B_k]^2=\frac{n}{m}(1-\frac{1}{m})+\frac{n^2}{m^2}$。

$$\mathbb{E}[\|\Pi x\|^2]=\frac{m}{n}\left[\frac{n}{m}\left(1-\frac{1}{m}\right)+\frac{n^2}{m^2}\right]=\boxed{1+\frac{n-1}{m}}$$

2. $m=o(n)$ 时 $\mathbb{E}[\|\Pi x\|^2]\gg 1$，真实 $\|x\|^2=1$。严重偏高。根因：碰撞 = 正数相加，产生系统性正偏差。

3. 标准版 $\Pi_{h(i),i}=\sigma_i\in\{\pm1\}$。桶 k 的值为 $\sum_{i:h(i)=k}\sigma_i/\sqrt{n}$。
平方 $=\frac{1}{n}\big(\sum\sigma_i^2+\sum_{i\neq j}\sigma_i\sigma_j\big)=\frac{1}{n}\big(B_k+\sum_{i\neq j}\sigma_i\sigma_j\big)$。
$\mathbb{E}[\sigma_i\sigma_j]=\mathbb{E}[\sigma_i]\mathbb{E}[\sigma_j]=0$（独立，均值 0）。交叉项期望全部为零。

$$\mathbb{E}[\|\Pi x\|^2]=\frac{1}{n}\sum_k\mathbb{E}[B_k]=1\quad\text{（无偏）}$$

4. 随机符号不能避免碰撞，但使碰撞产生的交叉项 $\sigma_i\sigma_j$ 期望为零。误差从系统性偏差变为零均值随机噪声，可通过增大 m 控制方差。

Q8 CountSketch OSE 的 $m=\Omega(d^2)$ 下界

Π 每列只有一个非零元（位置和值任意确定）。随机矩阵 A：每列 $j\in[d]$ 独立随机选一行 $r_j\in[n]$，$A_{r_j,j}=1$。

$Ae_j=$ 第 r_j 标准基向量。$\Pi Ae_j=\Pi$ 的第 r_j 列（仅一行非零，记为 $h(r_j)$）。

若 $h(r_i)=h(r_j)$（碰撞），$\Pi A(e_i+e_j)$ 的范数估计出错（两个非零元在同一行，可能抵消或加倍）。

为保证 OSE 成立，需对所有 $i\neq j$ 避免碰撞。

d 个独立随机行号投 m 个桶。无碰撞概率：

$$\Pr[\text{无碰撞}]=\prod_{i=0}^{d-1}\left(1-\frac{i}{m}\right)\approx\exp\left(-\frac{d^2}{2m}\right)$$

要此概率 $\geq\Omega(1)$：$d^2/(2m)=O(1)\Rightarrow\boxed{m=\Omega(d^2)}$。

若 $m=o(d^2)$，以高概率存在碰撞 $\Rightarrow\Pi$ 不是 OSE。故 column sparsity = 1 的 OSE 必须 $m=\Omega(d^2)$。

Q9 CountSketch OSE 的 $m=O(d^2/\varepsilon^2\delta)$ 上界

$U\in\mathbb{R}^{n\times d}$，$U^\top U=I_d$。$\Pi$：$h(i)\in[m]$，$\sigma_i\in\{\pm1\}$，$\Pi_{h(i),i}=\sigma_i$。 $u_i=U$ 的第 i 行（d 维列向量）。

1. $(\Pi^\top\Pi)_{i,j}=\sum_{k=1}^m\Pi_{k,i}\Pi_{k,j}$。 $i=j$：$=\sigma_i^2=1\Rightarrow(\Pi^\top\Pi-I_n)_{i,i}=0$。 $i\neq j$：仅当 $h(i)=h(j)$ 时为 $\sigma_i\sigma_j$。

$$\boxed{(\Pi^\top\Pi-I_n)_{i,j}=\mathbf{1}_{[h(i)=h(j)]}\sigma_i\sigma_j\ \ (i\neq j),\quad\text{对角元}=0}$$

2. $U^\top\Pi^\top\Pi U-I_d=U^\top(\Pi^\top\Pi-I_n)U$（因 $U^\top U=I_d$）

$$\boxed{=\sum_{i\neq j:\,h(i)=h(j)}\sigma_i\sigma_j\,u_iu_j^\top}$$

3. Frobenius 平方展开为双重和，含因子 $\sigma_i\sigma_j\sigma_k\sigma_\ell$。 $\mathbb{E}[\sigma_i]=0$ 独立 $\Rightarrow$ 若 $\{i,j\}\neq\{k,\ell\}$ 则某 σ “独苗”，期望为零。仅 $\{i,j\}=\{k,\ell\}$（自身对）时 $\mathbb{E}[\sigma_i^2\sigma_j^2]=1$ 保留。

4. 保留项：$\sum_{i\neq j}\Pr[h(i)=h(j)]\cdot\|u_iu_j^\top\|_F^2$。 $\Pr[h(i)=h(j)]=1/m$。$\|u_iu_j^\top\|_F^2=\|u_i\|^2\|u_j\|^2$。

$$\boxed{\mathbb{E}[\|U^\top\Pi^\top\Pi U-I_d\|_F^2]\le\frac{1}{m}\sum_{i\neq j}\|u_i\|^2\|u_j\|^2}$$

5. $\sum_i\|u_i\|^2=\|U\|_F^2=d$。$\sum_{i\neq j}\|u_i\|^2\|u_j\|^2\le(\sum_i\|u_i\|^2)^2=d^2$。

$$\boxed{\mathbb{E}[\|U^\top\Pi^\top\Pi U-I_d\|_F^2]\le\frac{d^2}{m}}$$

6. Markov：$\Pr[\|M\|_F>\varepsilon]=\Pr[\|M\|_F^2>\varepsilon^2]\le\mathbb{E}[\|M\|_F^2]/\varepsilon^2\le d^2/(m\varepsilon^2)\le\delta$。

$$\boxed{m\ge\frac{d^2}{\varepsilon^2\delta}\ \Rightarrow\ \|M\|_F\le\varepsilon\text{ w.p. }\ge1-\delta}$$

7. $\forall x\in\mathbb{R}^d,y=Ux$： $|\|\Pi Ux\|^2-\|Ux\|^2|=|x^\top Mx|\le\|M\|_{\text{op}}\|x\|^2\le\|M\|_F\|x\|^2\le\varepsilon\|x\|^2$。又 $\|Ux\|^2=\|x\|^2$，故

$$\boxed{(1-\varepsilon)\|Ux\|^2\le\|\Pi Ux\|^2\le(1+\varepsilon)\|Ux\|^2}$$

8. CountSketch 每列仅一个非零元，取 $m=O(d^2/(\varepsilon^2\delta))$ 即为 d 维子空间的 ε-OSE。结合 Q8 下界 $\Omega(d^2)$，$m=\Theta(d^2)$ **是 column sparsity** $=1$ **OSE 的紧界**。

Ch5：网络流与线性规划（Flow & LP）

Q10 点容量最大流

建图（拆点法）：

对每个 $v\in V\setminus\{s,t\}$：拆为 $v_{\text{in}},v_{\text{out}}$，加边 $(v_{\text{in}}\to v_{\text{out}})$，容量 $=c_v$。

对每条原边 (u,v)：加边 $(u_{\text{out}}\to v_{\text{in}})$，容量 $=\infty$（s,t 直接连）。

正确性：任何流经 v 的流量必过 $(v_{\text{in}}\to v_{\text{out}})$ 且 $\le c_v$，对应点容量约束；新图中流与原图可行流一一对应且保流值。

算法：新图上 Dinic/Edmonds-Karp，$\le 2n$ 点，$\le m+n$ 边，多项式时间。

Q11 二分图最大匹配与最小点覆盖的 LP

最大匹配 ILP：

$$\max\sum_{e\in E}x_e\quad\text{s.t.}\quad\sum_{e\ni v}x_e\le1\ (\forall v),\ x_e\in\{0,1\}$$

LP 松弛：$x_e\ge0$。

对偶 LP：

$$\min\sum_{v\in V}y_v\quad\text{s.t.}\quad y_u+y_v\ge1\ (\forall(u,v)\in E),\ y_v\ge0$$

最小点覆盖 ILP：$\min\sum y_v$，s.t. $y_u+y_v\ge1$，$y_v\in\{0,1\}$。其 LP 松弛 = 上述对偶。

证明 $\nu(G)=\tau(G)$**：**

(1) 二分图关联矩阵全单模 ⇒ 匹配 LP 基本可行解为整数 ⇒ $\text{LP}^*=\nu(G)$。

(2) 对偶 LP 约束矩阵亦全单模 ⇒ 对偶 $\text{LP}^*=\tau(G)$。

(3) 强对偶性：原始 $\text{LP}^*=$ 对偶 LP^*。故 $\boxed{\nu(G)=\tau(G)}$（Kőnig 定理）。

Q12 背包问题的 LP 松弛与取整

ILP：$\max \sum v_i x_i$，s.t. $\sum w_i x_i \le C$，$x_i \in \{0,1\}$。 **LP**：放松为 $0 \le x_i \le 1$，记最优解 x^*。

取整算法：(1) 物品按 v_i/w_i 降序排列。(2) 贪心取直到装不下。记贪心值 V_{greedy}，设 k 为第一装不下物品。(3) 输出 $\max(V_{\text{greedy}}, v_k)$。

近似比证明：

$\text{OPT}_{\text{LP}} = \sum v_i x_i^* \ge \text{OPT}$。

$V_{\text{greedy}} + v_k \ge \sum_{i=1}^{k} v_i x_i^* \ge \text{OPT}_{\text{LP}} \ge \text{OPT}$。

故 $\max(V_{\text{greedy}}, v_k) \ge \text{OPT}/2$。$\boxed{\text{1/2-近似}}$。

Q13 带下界的可行流

算法：

(1) 每边新容量 $c'_e = u_e - \ell_e$，强制预流 ℓ_e。

(2) 每点净需求：$d(v) = \sum_{\text{入}} \ell_e - \sum_{\text{出}} \ell_e$。

(3) 加超级源 S^*、汇 T^*：

- $d(v) > 0$（净流入）$\to$ 加边 $(S^* \to v)$，容量 $= d(v)$
- $d(v) < 0$（净流出）$\to$ 加边 $(v \to T^*)$，容量 $= -d(v)$

(4) 求 $S^* \to T^*$ 最大流 f'。

判据：$\boxed{\text{存在可行流} \Leftrightarrow S^* \text{ 的所有出边被 } f' \text{ 饱和}}$。

构造：可行流 $f_e = \ell_e + f'_e$。

正确性：预流 ℓ_e 造成不平衡 $d(v)$，f' 校正此不平衡使每点流量守恒。S^* 出边饱和 $\Leftrightarrow$ 所有净需求被满足。

Q14 DAG 最小路径覆盖

归约二分图：构造 $H = (L, R, E')$：

- $L = \{\ell_1, \ldots, \ell_n\}$（出发副本），$R = \{r_1, \ldots, r_n\}$（到达副本）
- $\forall (u,v) \in E$：加边 $(\ell_u, r_v) \in E'$

求 H 的最大匹配 M。$\boxed{\text{最小路径覆盖} = |V| - M}$。

证明：匹配边 $(\ell_u, r_v) \Leftrightarrow$ 路径中 u 紧接 v。初始 n 条单点路径，每匹配边拼接两条路径片段 $\Rightarrow$ 路径数减 1。最大匹配 $\Rightarrow$ 最小路径数。

Q15 点不相交路径

拆点法：

对 $v \in V \setminus \{s,t\}$：拆 $v_{\text{in}}, v_{\text{out}}$，加边 $(v_{\text{in}} \to v_{\text{out}})$，容量 $= \mathbf{1}$。

原边 (u,v)：$(u_{\text{out}} \to v_{\text{in}})$，容量 $= 1$（s,t 直接连）。

求 $s \to t$ 最大流，流值 $=$ 最大内部点不相交路径数。

Menger 定理（点版本）：最大内部点不相交 s-t 路径数 $=$ 最小 s-t 点割大小。

Q16 带权点覆盖的 Primal-Dual 算法

ILP：$\min \sum w_v x_v$，s.t. $x_u + x_v \ge 1$，$x_v \in \{0,1\}$。 **LP**：$x_v \ge 0$。

对偶 LP：$\max \sum_{e \in E} y_e$，s.t. $\sum_{e \ni v} y_e \le w_v$，$y_e \ge 0$。

Primal-Dual 算法：

(1) 初始化 $y_e = 0$，$x_v = 0$，所有边未覆盖。

(2) WHILE 存在未覆盖边 (u,v)（$x_u = x_v = 0$）：持续增大 y_{uv} 直到 $\exists$ 端点满足 $\sum_{e \ni v} y_e = w_v$。将满足条件的端点选入覆盖（$x_v = 1$），邻边标已覆盖。

(3) 返回 $C = \{v : x_v = 1\}$。

近似比 $=2$ 的证明：

(1) 算法始终维护 $\sum_{e\ni v} y_e \le w_v \Rightarrow y$ 是对偶可行解。

(2) $\sum_{v\in C} w_v = \sum_{v\in C}\sum_{e\ni v} y_e$（选中时约束紧）。每条边 e 的 y_e 最多被两端点各计一次 $\le 2y_e$。故 $\sum_{v\in C} w_v \le 2\sum_{e\in E} y_e$。

(3) 弱对偶 $\sum y_e \le \mathrm{OPT}_{\mathrm{LP}} \le \mathrm{OPT} \Rightarrow \boxed{\sum_{v\in C} w_v \le 2\cdot \mathrm{OPT}}$。

Q17 Set Cover 的 LP 松弛与随机取整

ILP：$\min \sum c_S x_S$，s.t. $\sum_{S\ni e} x_S \ge 1$，$x_S \in \{0,1\}$。 **LP**：$x_S \ge 0$，记最优解 x_S^*。

随机取整算法：每个 S 独立以概率 $x'_S = \min\{1,\, \alpha x_S^*\}$ 选择，$\alpha = \Theta(\log |U|)$。

覆盖概率：对元素 e，

$$\begin{aligned}\Pr[e \text{ 未被覆盖}] &= \prod_{S\ni e}(1-x'_S) \le \prod_{S\ni e} e^{-\alpha x_S^*} = \exp\Big(-\alpha\sum_{S\ni e} x_S^*\Big)\\ &\le e^{-\alpha} \qquad (\text{LP 约束 } \sum x_S^* \ge 1)\end{aligned}$$

取 $\alpha = c\ln|U|$（$c>1$）：$\Pr[e \text{ 未覆盖}] \le |U|^{-c}$。

Union bound：$\Pr[\exists \text{未覆盖}] \le |U|^{1-c} \to 0$（$c\ge 2$）。

期望成本：$\mathbb{E}[\text{成本}] = \sum c_S x'_S \le \alpha \sum c_S x_S^* = \alpha\cdot \mathrm{OPT}_{\mathrm{LP}} \le \alpha\cdot \mathrm{OPT}$。

取 $\alpha = \Theta(\log|U|)$：$\boxed{O(\log|U|)\text{-近似}}$。

Q18 带点容量和需求的最小费用运输问题

建图：

节点：超级源 S、超级汇 T；工厂 F_i；仓库拆 $W_v^{\mathrm{in}}, W_v^{\mathrm{out}}$；商店 R_j。

边：

- $(S \to F_i)$：容量 $= s_i$（供应上限），费用 $=0$
- $(F_i \to W_v^{\mathrm{in}})$：容量 $= u_e$，费用 $= a_e$
- $(W_v^{\mathrm{in}} \to W_v^{\mathrm{out}})$：容量 $= c_v$（仓库吞吐），费用 $=0$
- $(W_v^{\mathrm{out}} \to R_j)$：容量 $= u_e$，费用 $= a_e$
- $(R_j \to T)$：容量 $= d_j$（需求），费用 $=0$

求解：$S\to T$ 最小费用最大流（Successive Shortest Path）。

判据：最大流 $= \sum_j d_j \Leftrightarrow$ 可行；最小费用即最优总成本。

正确性：$S\to F_i$ 限供 $\le s_i$；拆点 c_v 限仓库流量 $\le c_v$；$R_j \to T$ 容量 d_j 且饱和 $\Rightarrow$ 需求满足；流量守恒 $\Rightarrow$ 物理可行性。目标函数 $\sum a_e f_e$ 即总成本。

---

18 题考场速写版完成· 按教师通知的 2 题背诵